

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝึกร้องเพลงภาษาไทยโดยใช้ Facial Landmark
Detection และ Viseme Mapping แบบเรียลไทม์ร่วมกับ AI-Powered
Speech Scoring สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
หมวด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
(ระดับนิสิต นักศึกษา/ระดับนักเรียน)

รายงานฉบับสมบูรณ์

เสนอต่อ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
ประจำปีงบประมาณ 2569

โดย

นายชินชาติ วายโสกา

นายอริยุต พันธุ์แก้ว

นายรณกฤต แสนพรหม

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

จังหวัดสกลนคร

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝึกร้องเพลงภาษาไทยโดยใช้ Facial Landmark Detection และ Viseme Mapping แบบเรียลไทม์ร่วมกับ AI-Powered Speech Scoring สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้รับทุนอุดหนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนในครั้งนี้

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ รวมถึงขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มอาสาสมัครทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการทดสอบระบบ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากโครงการนี้ คณะผู้จัดทำขอมอบให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินทุกท่านด้วยความมุ่งหวังว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสในการเข้าถึงการฝึกร้องเพลงภาษาไทยได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น

ชินชาติ วายโสกา
อริยุต พันธุ์แก้ว

ชื่อโครงการภาษาไทย	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝึกรับรู้เสียงภาษาไทยโดยใช้ Facial Landmark Detection และ Viseme Mapping แบบเรียลไทม์ร่วมกับ AI-Powered Speech Scoring สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ	Development of a Thai Speech Training Web Application Using Real-Time Facial Landmark Detection and Viseme Mapping with AI-Powered Speech Scoring for Hearing-Impaired Individuals
ชื่อผู้พัฒนา	นายชินชาต วายโสภา นายอชิยุต พันธุ์แก้ว
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	นายรณกฤต แสนพรหม
สถานศึกษา	โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

บทคัดย่อ

การสื่อสารคือสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน แต่สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินกว่า 432,495 คนในประเทศไทย การพูดและการออกเสียงให้ถูกต้องยังคงเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของนักบำบัดการพูดผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในความเป็นจริง การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นยังมีข้อจำกัดอย่างมากทั้งในด้านจำนวน ค่าใช้จ่าย และระยะทางทางภูมิศาสตร์ โครงการนี้จึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝึกรับรู้เสียงภาษาไทยที่ทำงานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ Chrome โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ระบบใช้ Facial Landmark Detection ผ่านไลบรารี MediaPipe Face Mesh เพื่อติดตามจุดอ้างอิงบนใบหน้าและริมฝีปากของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ผ่านกล้องเว็บแคม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้อัปโหลดเปรียบเทียบกับ Thai Viseme Database ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรูปแบบการขยับปากมาตรฐานสำหรับภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในโครงการนี้ โดยอ้างอิงจากระบบ IPA Phonology ของภาษาไทยและมาตรฐาน Visemeสากล

นอกจากนี้ ระบบยังผสานการทำงานร่วมกับ Web Speech API สำหรับรับและวิเคราะห์เสียงพูดของผู้ใช้ และ AI-Powered Speech Scoring สำหรับประเมินความแม่นยำของการออกเสียงในแต่ละครั้ง พร้อมให้ Feedback ที่เข้าใจง่ายและเป็นกำลังใจแก่ผู้ใช้งานที่ ผลการฝึกทั้งหมดจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ทำให้โครงการนี้แตกต่างจากเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ ระบบไม่ได้ "ฟัง" เพียงอย่างเดียว แต่ "มองเห็น" การขยับปากของผู้ใช้จริง ๆ ทำให้ผู้ที่ไม่สามารถได้ยินเสียงตัวเองได้รับ Feedback จากการมองเห็นแทน ซึ่งตรงกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการนี้คือต้นแบบ Thai Viseme Database ที่สามารถขยายต่อยอดได้ในอนาคต และเว็บแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานจริงสำหรับการฝึกรับรู้เสียงภาษาไทย

คำสำคัญ (Keywords): ผู้บกพร่องทางการได้ยิน, การฝึกออกเสียงภาษาไทย, Facial Landmark Detection, Viseme Mapping, Thai Viseme Database, MediaPipe Face Mesh, AI-Powered Speech Scoring, Web Speech API, Real-Time Lip Tracking, Adaptive Learning, Practice History, Per-word Accuracy, Next.js, Supabase

Abstract

Communication is a fundamental human right, yet for over 432,495 individuals with hearing impairments in Thailand, speaking and pronouncing words correctly remains a significant challenge that requires continuous practice under the supervision of qualified speech therapists. In reality, access to such specialists is severely limited by availability, cost, and geographical distance. This project therefore developed a Thai Speech Training Web Application that runs instantly on the Chrome browser without requiring any additional software installation.

The system employs Facial Landmark Detection through the MediaPipe Face Mesh library to track facial and lip landmark points of the user in real time via webcam. The captured data is then compared against the Thai Viseme Database — a standardized database of lip movement patterns for the Thai language developed for the first time in this project — based on the IPA Phonology system of Thai and international Viseme standards.

In addition, the system integrates the Web Speech API to capture and analyze the user's spoken input, alongside AI-Powered Speech Scoring to evaluate pronunciation accuracy on each attempt and deliver immediate, easy-to-understand, and encouraging feedback. All training results are recorded in a database, enabling users to continuously monitor their own progress over time.

What distinguishes this project from existing tools is that the system does not merely listen — it genuinely sees the user's lip movements, providing visual-based feedback for those who cannot hear their own voice. This approach aligns precisely with the natural learning characteristics of individuals with hearing impairments. The expected outcomes of this project are a prototype Thai Viseme Database that can be expanded and built upon in the future, and a fully functional web application ready for real-world Thai speech training.

Keywords: Hearing impairments, Thai pronunciation practice, Facial Landmark Detection, Viseme Mapping, Thai Viseme Database, MediaPipe Face Mesh, AI-Powered

Speech Scoring, Web Speech API, Real-Time Lip Tracking, Adaptive Learning, Practice History,
Per-word Accuracy, Next.js, Supabase

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	1
บทคัดย่อ	2
บทนำ	6
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	7
รายละเอียดของการพัฒนา	8
กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม	11
ผลการทดสอบโปรแกรม	11
ปัญหาและอุปสรรค	21
แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นในขั้นต่อไป	22
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	22
เอกสารอ้างอิง (Reference)	23
ข้อมูลผู้พัฒนา	24
ภาคผนวก	25

บทนำ

การสื่อสารด้วยการพูดถือเป็นทักษะพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินกว่า 432,495 คนในประเทศไทย การพัฒนาทักษะการออกเสียงให้ถูกต้องยังคงเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักบำบัดการพูดผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในความเป็นจริง การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นยังมีข้อจำกัดอย่างมากทั้งในด้านจำนวนบุคลากร ค่าใช้จ่าย และระยะทางทางภูมิศาสตร์ ส่งผลให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินจำนวนมากขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างที่เหมาะสม นอกจากนี้เครื่องมือฝึกออกเสียงที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีการได้ยินปกติโดยอาศัยการวิเคราะห์เสียงเป็นหลัก ซึ่งไม่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการได้ยินที่อาศัยการมองเห็นเป็นช่องทางหลักในการรับรู้ และยังขาดกลไกติดตามพัฒนาการในระยะยาว ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถทราบได้ว่าตนเองมีความก้าวหน้าในเสียงใด หรือยังต้องพัฒนาในจุดใดเป็นพิเศษ

คณะผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Computer Vision และปัญญาประดิษฐ์ มาสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับฝึกออกเสียงภาษาไทยภายใต้ชื่อ "Vispeech" ซึ่งมาจากการผสมคำระหว่าง Visual และ Speech สะท้อนแนวคิดหลักของระบบที่ "มองเห็น" การขยับปากของผู้ใช้แทนการ "ฟัง" เพียงอย่างเดียว โดยจุดเด่นสำคัญของโครงการคือการพัฒนา Thai Viseme Database ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรูปแบบการขยับปากมาตรฐานสำหรับภาษาไทยที่อ้างอิงจากระบบ IPA Phonology และมาตรฐาน Visemeสากล โดยพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในโครงการนี้ และนำมาบูรณาการร่วมกับ Facial Landmark Detection ผ่านไลบรารี MediaPipe Face Mesh เพื่อติดตามและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากผู้ใช้แบบเรียลไทม์ผ่านกล้องเว็บแคม ผลานการทำงานร่วมกับ AI-Powered Speech Scoring เพื่อประเมินความแม่นยำของการออกเสียงในแต่ละครั้ง โดยแสดงผลเป็น Visual Feedback ที่ตรงกับธรรมชาติการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบยังมีกลไก Adaptive Learning ที่วิเคราะห์ผลคะแนนสะสมและรูปแบบความผิดพลาดของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อปรับระดับความยากและแนะนำบทเรียนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งบันทึกประวัติการฝึก (Practice History) และแสดงค่าความแม่นยำรายคำ (Per-word Accuracy) เพื่อให้ผู้ใช้เห็นพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกครั้งที่ใช้งาน สิ่งเหล่านี้ทำให้ Vispeech มีความสำคัญทั้งในเชิงสังคม เชิงเทคโนโลยี และเชิงการศึกษา กล่าวคือช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเครื่องมือฝึกทักษะการพูด เปิดตัว Thai Viseme Database ที่สามารถต่อยอดเป็นทรัพยากรสำหรับงานวิจัยภาษาไทยในอนาคต และช่วยให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถฝึกฝนทักษะการออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และเท่าเทียม โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพานักอรรถบำบัดตลอดเวลา และเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านเบราว์เซอร์ Chrome

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝึกรับรู้เสียงภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินที่สามารถใช้งานได้ทันทีผ่านเบราว์เซอร์ Chrome โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

1.2 เพื่อพัฒนา Thai Viseme Database ต้นแบบสำหรับภาษาไทย โดยอ้างอิงจากระบบ IPA Phonology และมาตรฐาน Visemeสากล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบรูปแบบการขยับปากในการออกเสียงภาษาไทย

1.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ Facial Landmark Detection และ AI-Powered SpeechScoring ในการวิเคราะห์และให้ Feedback การออกเสียงภาษาไทยแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

2. ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม

2.1 เครื่องมือฝึกรับรู้เสียงที่มีอยู่ในปัจจุบันออกแบบมาสำหรับผู้มีการได้ยินปกติโดยอาศัยการวิเคราะห์เสียงเป็นหลัก จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บกพร่องทางการได้ยินได้อย่างแท้จริง

2.2 การเข้าถึงนักบำบัดการพูดผู้เชี่ยวชาญมีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร ค่าใช้จ่าย และระยะทางทางภูมิศาสตร์ ส่งผลให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินขาดโอกาสฝึกทักษะการออกเสียงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.3 ช่วยให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถฝึกรับรู้เสียงภาษาไทยได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยทั้งการวิเคราะห์การขยับปากแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์เสียงร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับ Feedback ที่ครอบคลุมและสามารถรับคำแนะนำความแม่นยำของการออกเสียงได้ทันที นอกจากนี้ระบบ AI ยังวิเคราะห์ผลการฝึกในแต่ละรอบเพื่อคำนวณและแนะนำการฝึกที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้ใช้ในการฝึกครั้งถัดไป

2. เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

2.1 กลุ่มประชากร คือ ผู้บกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทย และผู้ที่ต้องการฝึกรับรู้เสียงภาษาไทย

2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลทั่วไป และผู้ที่ต้องการฝึกรับรู้เสียงภาษาไทย จำนวน 60 คน

2.3 ระยะเวลาดำเนินงาน

การดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ			
2. กำหนดขอบเขต			
3. ออกแบบการทำงาน			
4. พัฒนาระบบ			
5. ปรับปรุงและแก้ไขระบบ			
6. ทดสอบระบบ			

2.4 ตัวแปร

2.4.1 ตัวแปรต้น คือ เว็บแอปพลิเคชันฝึกรับรู้เสียงภาษาไทยโดยใช้ Facial Landmark Detection และ Viseme Mapping แบบเรียลไทม์ ร่วมกับ AI-Powered Speech Scoring สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

2.4.2 ตัวแปรตาม คือ

- 1) ความแม่นยำของการตรวจจับ Facial Landmark
- 2) ความแม่นยำของ AI-Powered Speech Scoring
- 3) พัฒนาการด้านความถูกต้องในการออกเสียง

รายละเอียดของการพัฒนา

1. แนวคิดการออกแบบระบบ (System Design) และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝึกรับรู้เสียงภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เป็นการนำเทคโนโลยี Facial Landmark Detection ผ่านไลบรารี MediaPipe Face Mesh มาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากผู้ใช้แบบเรียลไทม์ผ่านกล้องเว็บแคม โดยเปรียบเทียบกับ "Thai Viseme Database" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรูปแบบการขยับปากมาตรฐานสำหรับภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในโครงการนี้ และผสานการทำงานร่วมกับ AI-Powered Speech Scoring เพื่อประเมินความแม่นยำของการออกเสียง โดยแสดงผลเป็น Visual Feedback แทนการอาศัยการได้ยิน นอกจากนี้ระบบยังบันทึกประวัติการฝึก (Practice History) และแสดงค่าความแม่นยำรายคำ (Per-word Accuracy) พร้อมกลไก Adaptive Learning ที่ปรับบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูดได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพานักอรรถบําบัดตลอดเวลา

2. เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้

2.1 Facial Landmark Detection ด้วย MediaPipe Face Mesh ใช้ไลบรารี

MediaPipe Face Mesh ในการตรวจจับและติดตามจุดอ้างอิงบนใบหน้า (Facial Landmarks) จำนวน 478 จุดแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องเว็บแคม โดยระบบจะคัดเลือกเฉพาะจุดที่เกี่ยวข้องกับริมฝีปากและช่องปาก เพื่อคำนวณค่าพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ Lip Aperture (ระยะเปิดปาก), Lip Spread (ความกว้างของปาก) และ Lip Rounding (ความกลมของปาก) สำหรับนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานใน Thai Viseme Database

2.2 Thai Viseme Mapping และ IPA Phonology ใช้หลักการ Viseme Mapping โดยอ้างอิงจากระบบ IPA Phonology ของภาษาไทยและมาตรฐาน Visemeสากล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเสียง (Phoneme) และรูปแบบการขยับปาก (Viseme) ที่สอดคล้องกัน ทำให้ระบบสามารถระบุได้ว่าการขยับปากของผู้ใช้ในขณะนั้นตรงกับหน่วยเสียงใดของภาษาไทย

2.3 AI-Powered Speech Scoring ด้วย Web Speech API ใช้ Web Speech API ในการรับและถอดความเสียงพูดของผู้ใช้ จากนั้นนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับคำเป้าหมายเพื่อคำนวณคะแนนความแม่นยำของการออกเสียง โดยระบบจะรวมคะแนนจากสองแหล่ง ได้แก่ Lip Score จากการวิเคราะห์ภาพ (น้ำหนัก 70%) และ Voice Score จากการวิเคราะห์เสียง (น้ำหนัก 30%) เพื่อให้ระบบยังคงทำงานได้แม้นักเรียนที่ไม่สามารถออกเสียงได้ชัดเจน

2.4 Adaptive Learning และการติดตามพัฒนาการ

ใช้เทคนิค Adaptive Learning ในการวิเคราะห์ผลคะแนนสะสมและรูปแบบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อปรับระดับความยากและแนะนำบทเรียนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งบันทึกประวัติการฝึก (Practice History) และแสดงค่าความแม่นยำรายคำ (Per-word Accuracy) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.5 Real-Time Processing บน Browser ประมวลผลทั้งหมดเกิดขึ้นบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ (Client-Side Processing) โดยไม่มีการส่งภาพหรือวิดีโอไปยัง Server เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

3.1 WebStorm จากบริษัท JetBrains เป็นโปรแกรมประเภท IDE (Integrated Development Environment) ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยเฉพาะ มีความสามารถในการแก้ไขโค้ดอัตโนมัติ ตรวจสอบข้อผิดพลาด และรองรับภาษา TypeScript และ JavaScript ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเขียนและจัดการโค้ดของโปรเจกต์นี้

3.2 Next.js คือ Framework สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างบนพื้นฐานของ React พัฒนาโดยบริษัท Vercel รองรับทั้งการทำงานฝั่ง Client-Side และ Server-Side ในโปรเจกต์เดียวกัน มี

ระบบ Routing อัตโนมัติและรองรับการพัฒนาด้วยภาษา TypeScript ใช้เป็น Framework หลักในการสร้างโครงสร้างและหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันในโครงการนี้

3.3 MediaPipe Face Mesh คือ ไลบรารีด้าน Computer Vision ที่พัฒนาโดย Google สามารถตรวจจับและติดตามจุดอ้างอิงบนใบหน้า (Facial Landmarks) จำนวน 478 จุดแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องเว็บแคม โดยทำงานบนเบราว์เซอร์ได้โดยตรงผ่าน JavaScript โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากของผู้ใช้ในโครงการนี้

3.4 Web Speech API คือ Application Programming Interface ที่ถูกฝังมาพร้อมกับเบราว์เซอร์สมัยใหม่ เช่น Google Chrome โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถรับและถอดความเสียงพูดของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ ใช้ในโครงการนี้เพื่อวิเคราะห์ความแม่นยำของเสียงพูดและนำมาคำนวณร่วมกับผลการวิเคราะห์รูปปากในรูปแบบ Hybrid Scoring

3.5 Tailwind CSS คือ Utility-First CSS Framework ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถออกแบบและจัดการ Layout ของหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่ม Class ลงใน HTML โดยตรง พัฒนาโดย Adam Wathan และเป็น Open Source ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการ Style

3.6 ShadCN UI คือ ชุด Component สำเร็จรูปสำหรับ React ที่สร้างบนพื้นฐานของ Tailwind CSS และ Radix UI ออกแบบตามแนวคิด Minimalist และ Accessible ทำให้สามารถนำ Component ต่าง ๆ เช่น ปุ่ม การ์ด และกล่องข้อความ มาใช้งานได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ในโครงการนี้เพื่อสร้าง Interface ที่สวยงามและใช้งานง่ายสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

3.7 Supabase คือ แพลตฟอร์ม Backend as a Service (BaaS) แบบ Open Source ที่ให้บริการฐานข้อมูล PostgreSQL ระบบ Authentication และ Storage ในที่เดียว พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแทน Firebase โดยรองรับการเชื่อมต่อกับ Next.js ได้อย่างสะดวก ใช้ในโครงการนี้สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ ผลการฝึก ประวัติการฝึก และ Thai Viseme Database

3.8 Figma คือ เครื่องมือออกแบบกราฟิกแบบออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Figma Inc. รองรับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Diagram, Flowchart และสื่อนำเสนอ (Presentation) ในโปรแกรมเดียว ใช้ในโครงการนี้สำหรับวางแผนโครงสร้างระบบในรูปแบบ Diagram และจัดทำสไลด์นำเสนอโครงการ

4. ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

4.1 ระบบรองรับการใช้งานบนเบราว์เซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน 110 ขึ้นไปเท่านั้น เนื่องจาก Web Speech API และ MediaPipe มีความเสถียรสูงสุดบนเบราว์เซอร์ดังกล่าว

4.2 ในระยะต้นแบบ (MVP) ระบบรองรับการฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานจำนวน 20–30 คำ โดยคัดเลือกให้ครอบคลุม Viseme หลักของภาษาไทยในหลากหลายรูปแบบ และจัดกลุ่มตามระดับความยากง่ายเพื่อรองรับกลไก Adaptive Learning ของระบบ

4.3 ระบบต้องการสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการตรวจจับ Facial Landmark และต้องการไมโครโฟนที่ทำงานได้ปกติสำหรับการวิเคราะห์เสียง หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมระบบจะแสดงคำเตือนแก่ผู้ใช้

4.4 ระบบออกแบบสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กเป็นหลัก การใช้งานบนอุปกรณ์มือถือยังไม่ได้รับการรับรองในระยะต้นแบบนี้

4.5 ระบบไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการบำบัดการพูดโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับการฝึกฝนด้วยตนเองในเบื้องต้นเท่านั้น

กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม

กลุ่มผู้ใช้หลักของระบบ Vispeech คือผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่สูญเสียการได้ยินแต่กำเนิดและผู้สูญเสียการได้ยินในภายหลัง โดยกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้มักประสบปัญหาในการฝึกออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถรับรู้เสียงต้นแบบได้โดยตรง และขาดเครื่องมือที่ให้ Feedback เชิงภาพอย่างเป็นรูปธรรม ระบบนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยไม่กำหนดข้อจำกัดด้านอายุหรือระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการใช้งานของนักบำบัดการพูด และครูผู้สอนในโรงเรียนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ที่ต้องการเครื่องมือเสริมในการติดตามพัฒนาการการออกเสียงของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เนื่องจาก Vispeech สามารถเข้าถึงได้ทันทีผ่านเบราว์เซอร์ Chrome โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม จึงเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในสภาพแวดล้อมห้องเรียนและการฝึกฝนด้วยตนเองที่บ้าน ทำให้กระบวนการฝึกออกเสียงภาษาไทยมีความต่อเนื่องและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน

ในขณะเดียวกัน Vispeech ยังเปิดกว้างสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพูดภาษาไทยในกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนรู้ภาษาไทย หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความชัดเจนในการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากระบบให้ Feedback เชิงภาพผ่านการวิเคราะห์ลักษณะริมฝีปากและระดับเสียงแบบเรียลไทม์ จึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจและปรับปรุงการออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์มาก่อน

ผลการทดสอบโปรแกรม

1. ผลการทดสอบการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้มีชื่อว่า Vispeech ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับฝึกออกเสียงภาษาไทยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นหลัก โดยชื่อ Vispeech มาจากการผสมคำระหว่าง "Visual" และ "Speech" สะท้อนถึงแนวคิดหลักของระบบที่นำการมองเห็นมา เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้การออกเสียง ระบบสามารถเข้าถึงได้ทันทีผ่านเบราว์เซอร์ Chrome โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มฝึกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

1.1 หน้าล็อกอิน



Vispeech

Login

Get started

Login to your account

Sign Up

Enter your email below to login to your account

Email

Password

Login

Login with Google

Don't have an account?

© 2026 Vispeech. All rights reserved.

ภาพที่ 1 หน้าล็อกอิน

ใช้สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยต้องกรอก Email และ Password ที่ผู้ใช้งานสร้างไว้ในระบบ

1.2 หน้าสร้างบัญชี

[Login](#) [Get started](#)

Create your account

Sign In

Enter your email below to create your account

Email

Password

Confirm Password

Sign-up

Sign-up with Google

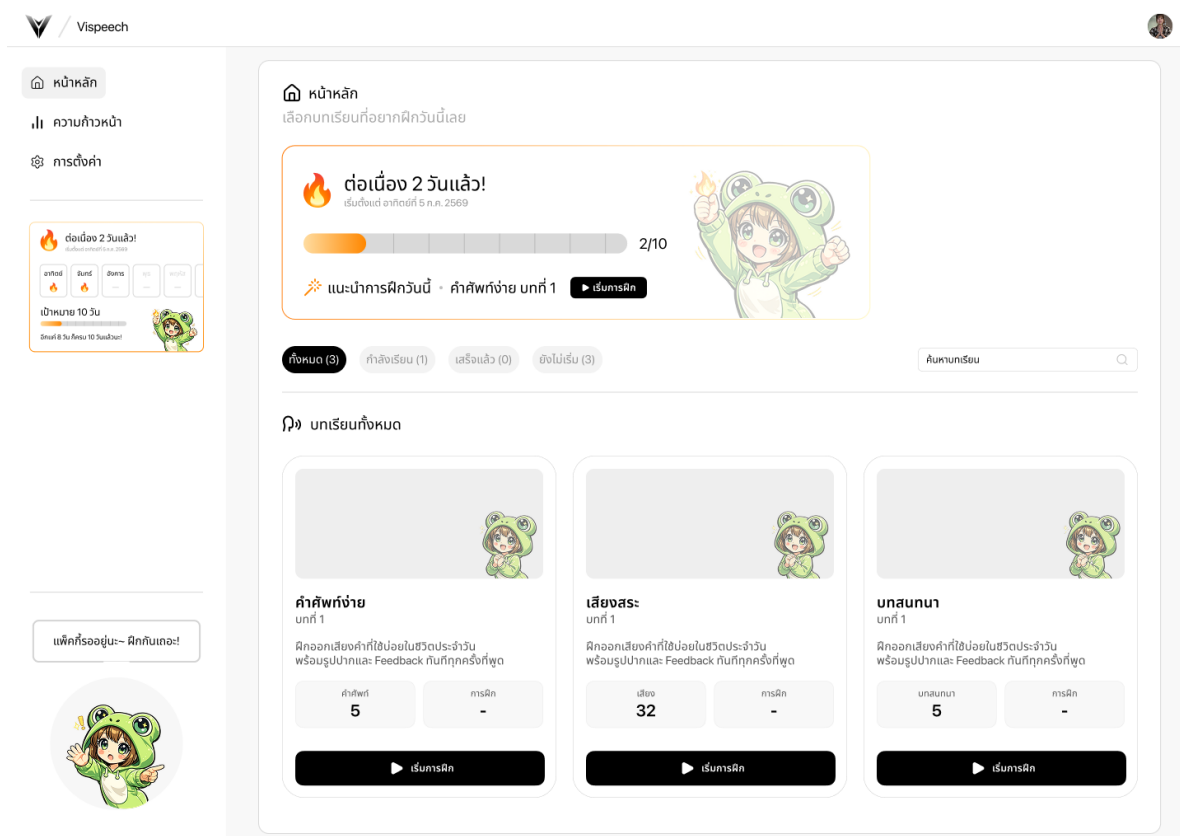
[Don't have an account?](#)

© 2026 Vispeech. All rights reserved.

ภาพที่ 2 หน้าสร้างบัญชี

ใช้สำหรับสร้างบัญชีเพื่อสมัครเข้าใช้งาน โดยต้องกรอก Email และใส่ Password สองครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง จากนั้นระบบจะแจ้งให้ยืนยัน Email ผ่าน Gmail

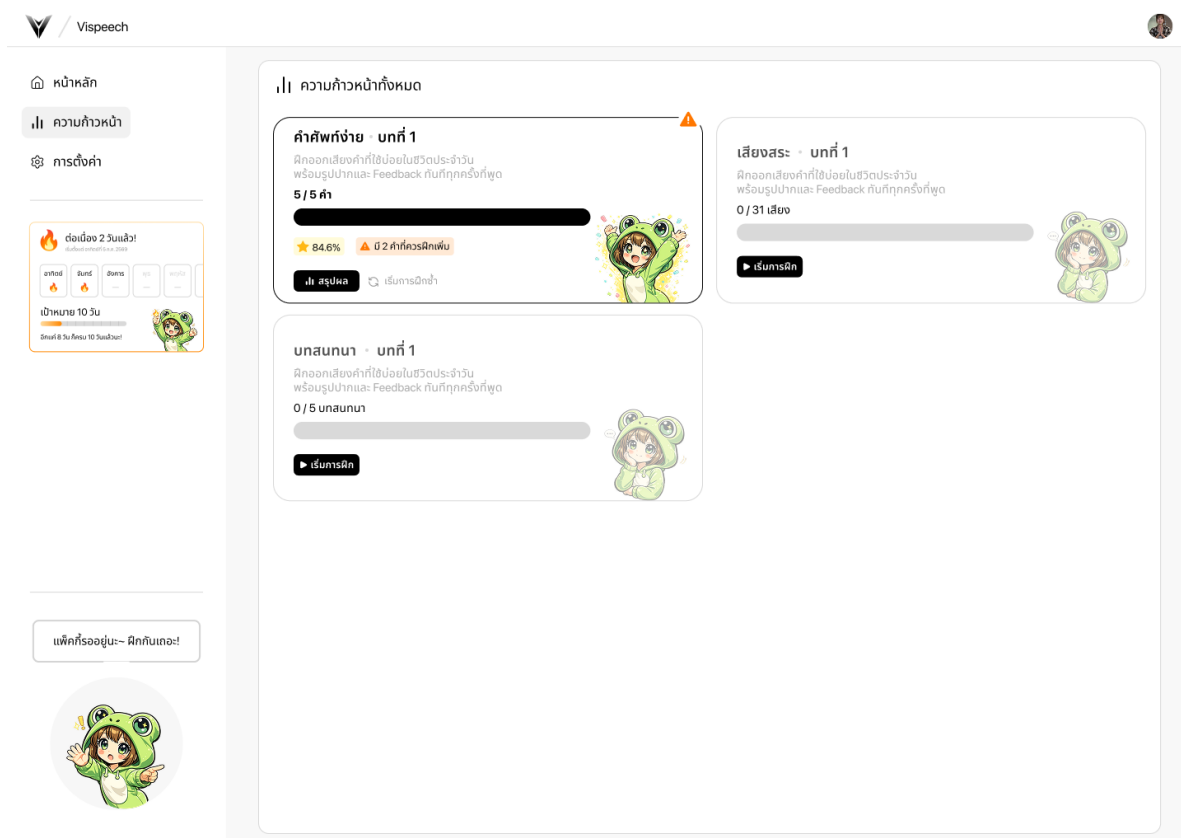
1.3 หน้าเมนูแดชบอร์ดหรือหน้าหลัก



ภาพที่ 3 หน้าเมนูแดชบอร์ดหรือหน้าหลัก

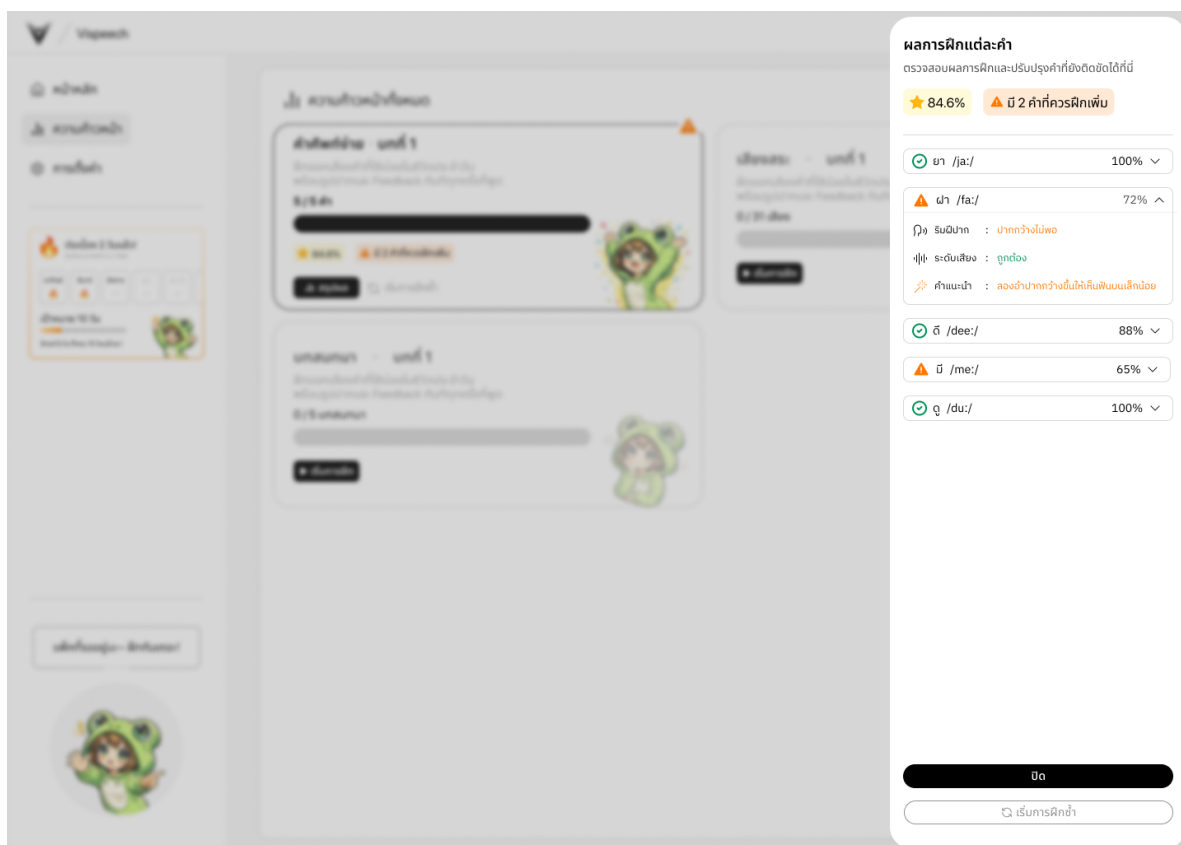
หน้าหลักเป็นหน้าแรกที่ใช้พบเมื่อเข้าสู่ระบบ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการนำทางและเลือกบทเรียนที่ต้องการฝึก โดยแสดงสถิติการเรียนรู้ต่อเนื่อง (Streak) ความคืบหน้าสู่เป้าหมาย และการแนะนำบทเรียนประจำวันผ่านแบนเนอร์ด้านบน ผู้ใช้สามารถเลือกดูบทเรียนตามสถานะได้ผ่านแถบกรอง ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่กำลังเรียนเสร็จแล้ว หรือยังไม่เริ่ม และเข้าถึงบทเรียนแต่ละประเภท ได้แก่ คำศัพท์ง่าย เสียงสระ และบทสนทนา ผ่านการดับบทเรียนที่แสดงรายละเอียดและปุ่มเริ่มการฝึกได้ทันที

1.4 หน้าเมนูความก้าวหน้า



ภาพที่ 4 หน้าเมนูความก้าวหน้า

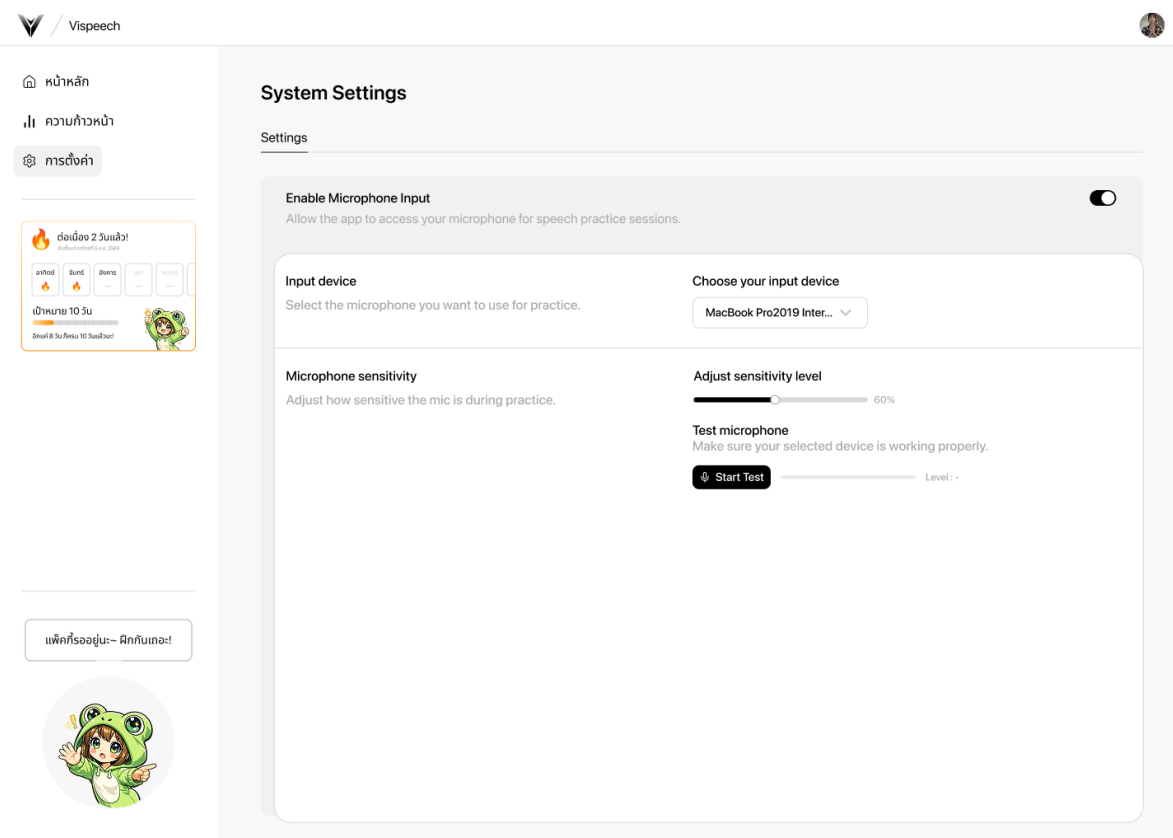
หน้าเมนูความก้าวหน้าแสดงภาพรวมของบทเรียนทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยเริ่มต้นหรือฝึกฝนไปแล้ว โดยแต่ละบทเรียนจะแสดงในรูปแบบการ์ดพร้อมแถบความคืบหน้า จำนวนเนื้อหาที่ผ่านแล้ว และคะแนนเฉลี่ยโดยรวม สำหรับบทเรียนที่ฝึกครบแล้ว ระบบจะแสดงผลคะแนนและแจ้งเตือนค่าที่ควรฝึกเพิ่มเติมหากมีพร้อมปุ่มเข้าสู่ดูสรุปผลหรือเริ่มการฝึกซ้ำได้ทันที ส่วนบทเรียนที่ยังไม่ได้เริ่มจะแสดงแถบความคืบหน้าว่างพร้อมปุ่มเริ่มการฝึก ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของพัฒนาการและสามารถวางแผนการเรียนรู้ต่อได้อย่างชัดเจน



ภาพที่ 5 แผงสรุปผลการฝึกแต่ละคำ

ส่วนแสดงผลการฝึกแต่ละคำเป็นหน้าต่างที่เลื่อนออกมาจากด้านขวาของหน้าจอเมื่อผู้ใช้กดดูสรุปผลของบทเรียน โดยแสดงคะแนนรวมและจำนวนคำที่ควรฝึกเพิ่มเติม พร้อมรายการคำศัพท์แต่ละคำที่ผู้ใช้ได้ฝึกไป ซึ่งสามารถขยายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เช่น ลักษณะการออกเสียงริมฝีปาก ระดับเสียง และคำแนะนำในการปรับปรุง ทำให้ผู้ใช้เข้าใจจุดที่ต้องพัฒนาได้อย่างชัดเจน

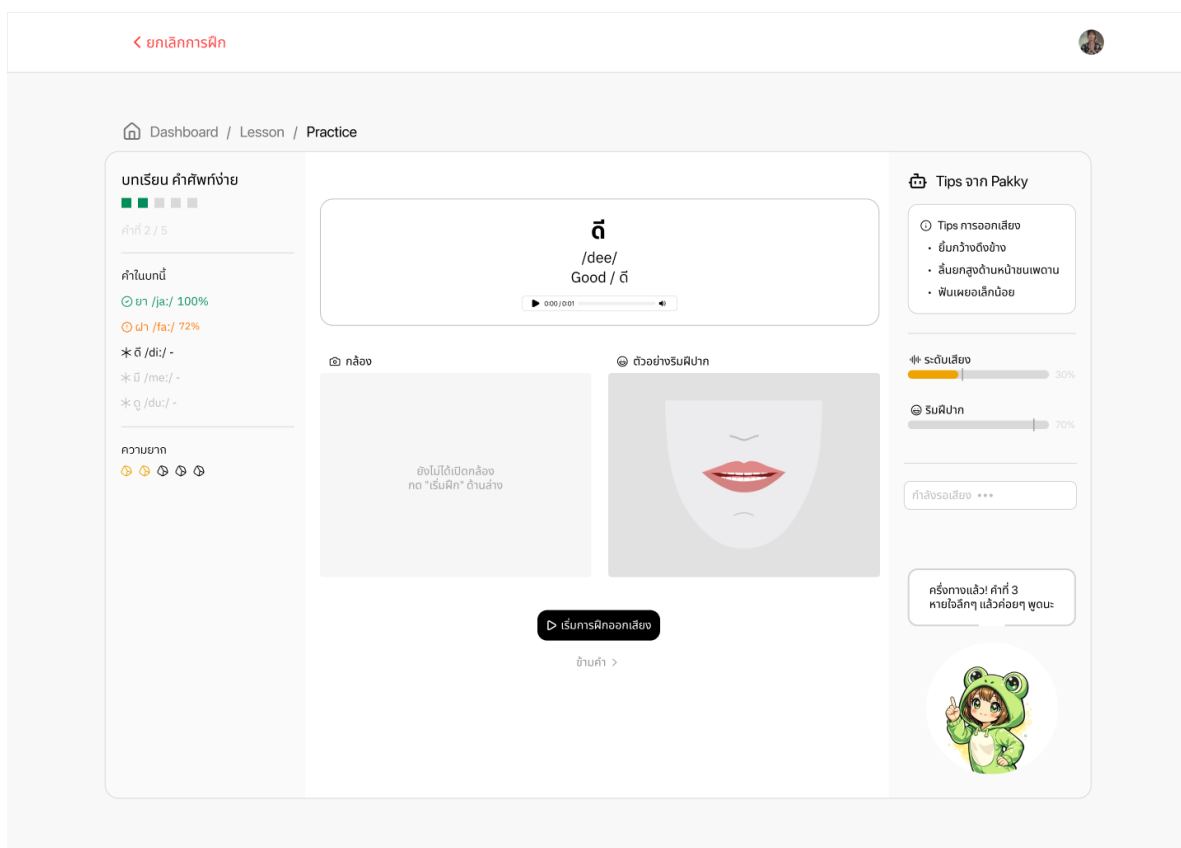
1.5 หน้าเมนูการตั้งค่า



ภาพที่ 6 หน้าเมนูการตั้งค่า

หน้าเมนูการตั้ง (System Settings) เป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้กำหนดค่าอุปกรณ์รับเสียงเพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลเสียงพูดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานไมโครโฟน เลือกอุปกรณ์รับเสียงที่ต้องการใช้งาน ปรับระดับความไวของไมโครโฟนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และทดสอบการทำงานของไมโครโฟนผ่านปุ่ม Start Test เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เลือกพร้อมใช้งานก่อนเริ่มการฝึกจริง

1.6 หน้าเมนูฝึกการออกเสียง



ภาพที่ 7 หน้าเมนูฝึกการออกเสียง

Dashboard / Lesson / Practice

บทเรียน คำศัพท์ท้าย

คำที่ 2 / 5

คำใบ้
๑ ย่า /ja:/ 100%
๒ ฟ้า /fa:/ 72%
* ด้ /di:/ -
* ด้ /me:/ -
* ด้ /di:/ -

ความยาก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ด้
/dee/
Good / ด้

๐๐๐/๐๐๑

๑ กล้อง

๒ ตัวอย่างรับฝึก

▶ เริ่มการฝึกออกเสียง

ข้ามคำ >

Tips จาก Pakky

๑ Tips การออกเสียง

• ยื่นกว้างตึงข้าง

• สันยกสูงด้านหน้าขอบเพดาน

• ฟันเขยออกป้อน

๑ ระดับเสียง

๑๐๐%

๑ รับฝึก

๗๐%

กำลังออกเสียง ***

สู้ๆ นะ! ลองดูตัวอย่างรับฝึกแล้วเลียนแบบรูปปากดู!

๑

ภาพที่ 8 หน้าเมนูเริ่มฝึกการออกเสียง

หน้าฝึกออกเสียง (Practice) เป็นหน้าที่ผู้ใช้ใช้งานจริงระหว่างการฝึกพูด โดยแสดงคำศัพท์ที่ต้องฝึก พร้อมสัทอักษรและความหมาย มีปุ่มเล่นเสียงตัวอย่างให้ฟังก่อน เมื่อผู้ใช้กดเริ่มฝึก ระบบจะเปิดกล้องและรับเสียงพร้อมกัน โดยติดตามการเคลื่อนไหวของปากแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจบลักษณะริมฝีปากและมุมปากของผู้ใช้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่ และแสดงภาพเทียบคู่กับรูปปากต้นแบบ พร้อมวัดระดับเสียงและความถูกต้องของการออกเสียงในทันที นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจาก Pakky Agent ที่บอกวิธีวางปาก ลิ้น และฟันอย่างละเอียด รวมถึงข้อความให้กำลังใจตลอดการฝึก

1.7 หน้าเมนูสรุปผลการฝึกออกเสียง

 Vispeech
 

[Dashboard](#) / [Lesson](#) / [Practice](#) / [Summarize](#)
เริ่มการฝึกซ้ำ กลับหน้าหลัก



เยี่ยมมากเลย!
ฝึกครบทุกคำแล้ววันนี้เก่งมาก!

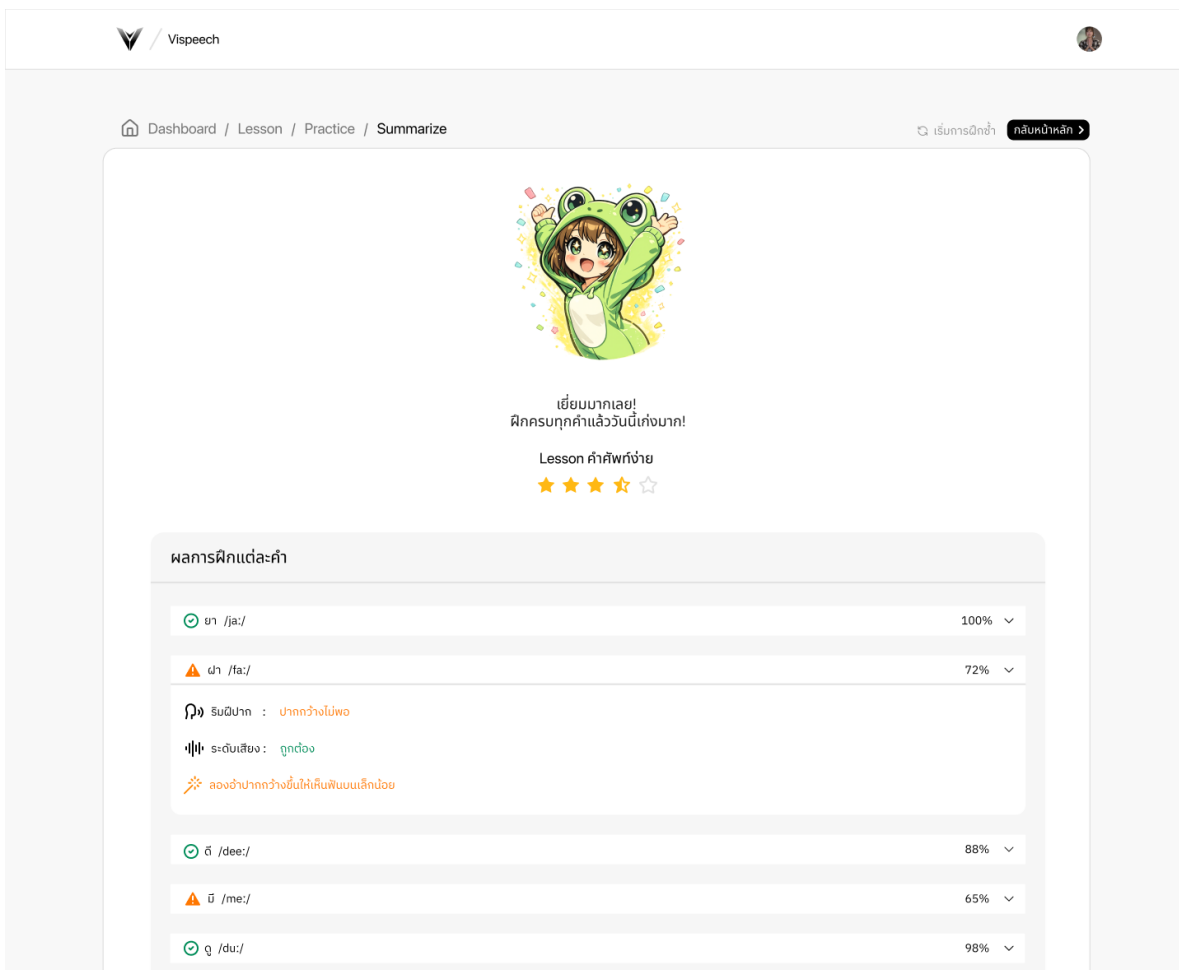
Lesson คำศัพท์ง่าย

★★★★☆

ผลการฝึกแต่ละคำ

 ย่า /ja:/	100% ^
🔊 รังสีปาก : สบรูณันแบบ 🔊 ระดับเสียง : ถูกต้อง 🔊 ไม่มีข้อผิดพลาด	
 ฝ่า /fa:/	72% v
 ดี /dee:/	88% v
 มี /me:/	65% v
 ดู /du:/	98% v

ภาพที่ 9 หน้าเมนูสรุปผลการฝึกออกเสียง



Vispeech

Dashboard / Lesson / Practice / Summarize

เริ่มการฝึกซ้ำ กลับหน้าหลัก

เยี่ยมมากเลย!
ฝึกครบทุกคำแล้ววันนี้เก่งมาก!

Lesson คำศัพท์ง่าย

★★★★☆

ผลการฝึกแต่ละคำ

ยา /ja:/	100%
ผ่า /fa:/	72%
👂 ริมฝีปาก : ปากกว้างไม่พอ 🗣️ ระดับเสียง : ถูกต้อง 🔊 ลองอ่านปากกว้างขึ้นให้ฟันบนเสียดกัน	
ดี /dee:/	88%
มี /me:/	65%
ดู /du:/	98%

ภาพที่ 10 หน้าเมนูสรุปผลการฝึกออกเสียง

หน้าสรุปผลการฝึก (Summarize) เป็นหน้าที่แสดงขึ้นหลังจากผู้ใช้ฝึกครบทุกคำในบทเรียนแล้ว โดยแสดงข้อความแสดงความยินดีจาก Pakky พร้อมคะแนนรวมในรูปแบบดาว และรายการผลการฝึกของแต่ละคำที่สามารถกดขยายเพื่อดูรายละเอียดได้ เช่น ลักษณะริมฝีปาก ระดับเสียง และคำแนะนำในการปรับปรุง สำหรับคำที่ผ่านได้ดีจะแสดงว่าสมบูรณ์แบบและไม่มีข้อผิดพลาด ส่วนคำที่ยังต้องพัฒนาจะแสดงจุดที่ต้องแก้ไขพร้อมคำแนะนำอย่างชัดเจน ผู้ใช้สามารถเลือกเริ่มฝึกซ้ำหรือกลับหน้าหลักได้ทันที

ปัญหาและอุปสรรค

ในระหว่างการพัฒนา ระบบ Vispeech ทีมพัฒนาได้พบปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ต้องได้รับการแก้ไข ปัญหาแรกๆที่พบคือ Git Conflict ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในทีมทำงานพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ของโปรเจกต์พร้อมกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งของโค้ดในขณะที่ Merge Branch เข้าด้วยกัน ทีมจึงต้องกำหนดแนวทางการจัดการ Branch และการ Commit โค้ดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาดังกล่าวในการพัฒนาครั้งต่อไป

นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้าน API Request Error ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวระหว่างการประมวลผลเสียง และการวิเคราะห์ Facial Landmark ซึ่งส่งผลต่อความต่อเนื่องของการใช้งาน สาเหตุหลักมาจากความไม่

เสถียรของการเชื่อมต่อและข้อจำกัดด้าน Rate Limit ของ API ที่ใช้งาน ทีมจึงต้องเพิ่มระบบจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling) และกลไก Retry เพื่อให้ระบบสามารถกู้คืนการทำงานได้โดยอัตโนมัติ

ปัญหาด้านความแม่นยำของการตรวจจับ Facial Landmark ในสภาพแสงที่ไม่เหมาะสมหรือมุมกล้องที่ไม่ตรง ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทีมพบระหว่างการทดสอบระบบ เนื่องจากคุณภาพของภาพที่ได้รับจากกล้องของผู้ใช้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทำให้ผลการวิเคราะห์ลักษณะริมฝีปากและมุมปากอาจคลาดเคลื่อนได้ในบางกรณี ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ทีมได้บันทึกไว้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงในอนาคต

แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นในขั้นต่อไป

แนวทางการพัฒนาในขั้นต่อไป ทีมมีแผนที่จะขยายขอบเขตของ Vispeech ให้ครอบคลุมเสียงและคำศัพท์ภาษาไทยที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาความแม่นยำของโมเดล Facial Landmark Detection ให้สามารถรองรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย เช่น สภาพแสงที่แตกต่างกันหรืออุปกรณ์กล้องที่มีคุณภาพต่างกัน เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการใช้งานจริง

ในด้านการประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่น ทีมมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาพีเจอร์การเรียนรู้แบบปรับตัว (Adaptive Learning) เพิ่ม ที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบข้อผิดพลาดของผู้ใช้แต่ละคนและปรับบทเรียนให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการฝึกออกเสียงภาษาไทยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อสรุป โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝึกออกเสียงภาษาไทยโดยใช้ Facial Landmark Detection และ Viseme Mapping แบบเรียลไทม์ร่วมกับ AI-Powered Speech Scoring สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เป็นระบบฝึกออกเสียงภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ โดยนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพใบหน้าแบบเรียลไทม์และการประมวลผลเสียงมาผสานกับแนวคิด Viseme เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้และเข้าใจการออกเสียงผ่านการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมทั้งการจัดการบทเรียน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามผลพัฒนาการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกออกเสียงได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งพาการได้ยินเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ ควรให้ความสำคัญกับการขยาย Thai Viseme Database ให้ครอบคลุมคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้ฝึกในบริบทที่หลากหลายและสอดคล้องกับการใช้งานจริง นอกจากนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงความแม่นยำของระบบการประมวลผลหลัก โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่างระบบจดจำเสียงและการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากให้ทำงานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันยังพบข้อผิดพลาดในการประมวลผลร่วมกันของทั้งสองระบบเป็นครั้งคราว ซึ่งส่งผลต่อความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของ Feedback ที่ผู้ใช้ได้รับ ควรมีการทดสอบระบบกับกลุ่มผู้ใช้จริงที่เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินอย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บข้อมูล Feedback และนำมาปรับปรุงความแม่นยำของการประเมินผลการออกเสียงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รวมถึงควรพิจารณาความร่วมมือกับโรงเรียนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและนักบำบัดการพูดในการนำระบบไปใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยินในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง (Reference)

- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2568). รายงานข้อมูลสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สืบค้น 27 พฤษภาคม 2569, จาก <https://dep.go.th/images/uploads/files/Dashboard042568.pdf>
- Assembly AI. (2025). Speech recognition in the browser using Web Speech API. สืบค้น 27 พฤษภาคม 2569, จาก from <https://www.assemblyai.com/blog/speechrecognition-javascript-web-speech-api>
- Google AI Edge. (2024). MediaPipe Face Landmarker Task. Google AI for Developers. สืบค้น 27 พฤษภาคม 2569, จาก https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker
- LogRocket. (2024). How to build better AI apps in React with MediaPipe's latest Tasks API. สืบค้น 27 พฤษภาคม 2569, จาก <https://blog.logrocket.com/build-ai-react-mediapipe/>
- Seeing Speech Project. (2024). IPA charts with MRI and ultrasound. University of Glasgow & University of Edinburgh. สืบค้น 27 พฤษภาคม 2569, จาก <https://www.seeingspeech.ac.uk/ipa-charts/>
- Vercel. (2025). Next.js 15 documentation. สืบค้น 27 พฤษภาคม 2569, จาก <https://nextjs.org/docs>

ข้อมูลผู้พัฒนา

1. นายชินชาติ วายโสกา

ตำแหน่ง นักเรียน

กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

เบอร์โทรศัพท์ 0986662402

อีเมล tonwhan2552@gmail.com

ที่อยู่ 74/26 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

2. นายอติยุทธ์ พันธุ์แก้ว

ตำแหน่ง นักเรียน

กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

เบอร์โทรศัพท์ 0952767633

อีเมล atiyutpunkeaw@gmail.com

ที่อยู่ 74/26 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

3. นายรณกฤต แสนพรหม

ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

เบอร์โทรศัพท์ 0893546242

อีเมล ronnakit@sakolraj.ac.th

ที่อยู่ 74/26 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

ภาคผนวก

คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Vispeech

1. ข้อมูลทั่วไปของระบบ

1.1 การเข้าใช้งานระบบ

The screenshot shows the Vispeech login interface. At the top left is the Vispeech logo. At the top right are links for 'Login' and 'Get started'. The main content area is a login form titled 'Login to your account' with a 'Sign Up' link. The form includes an 'Email' field (containing 'email@example.com'), a 'Password' field, a 'Login' button, a 'Login with Google' button, and a 'Don't have an account?' link. Red boxes and numbers 1 through 6 highlight specific elements: 1 points to the 'Sign Up' link, 2 points to the 'Email' field, 3 points to the 'Password' field, 4 points to the 'Login' button, 5 points to the 'Login with Google' button, and 6 points to the 'Don't have an account?' link.

ภาพที่ 11 หน้าล็อกอิน

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ Vispeech ได้โดยเปิดเบราว์เซอร์ Chrome แล้วไปยัง URL ของระบบ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบดังภาพที่ 11 โดยมีองค์ประกอบและขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1.1.2 กรอก Email (2) ในช่องที่กำหนด และกรอก Password (3) ให้ครบถ้วน

1.1.3 จากนั้นกดปุ่ม Login (4) เพื่อเข้าสู่ระบบ หากต้องการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google สามารถกดปุ่ม Login with Google (5) ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน

1.1.4 ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน สามารถสร้างบัญชีใหม่ 2 ช่องทาง ได้แก่ กดปุ่ม Sign Up (1) ที่มุมบนขวาของหน้าจอ หรือกด Don't have an account? (6) ด้านล่างของฟอร์ม เพื่อไปยังหน้าสร้างบัญชีใหม่

1.1.2 การสมัครสมาชิก

ภาพที่ 12 หน้าสร้างบัญชี

ผู้ใช้งานที่ยังไม่มีบัญชีสามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้จากหน้าลงทะเบียนดังภาพที่ 12 โดยมีองค์ประกอบและขั้นตอนการใช้งานดังนี้

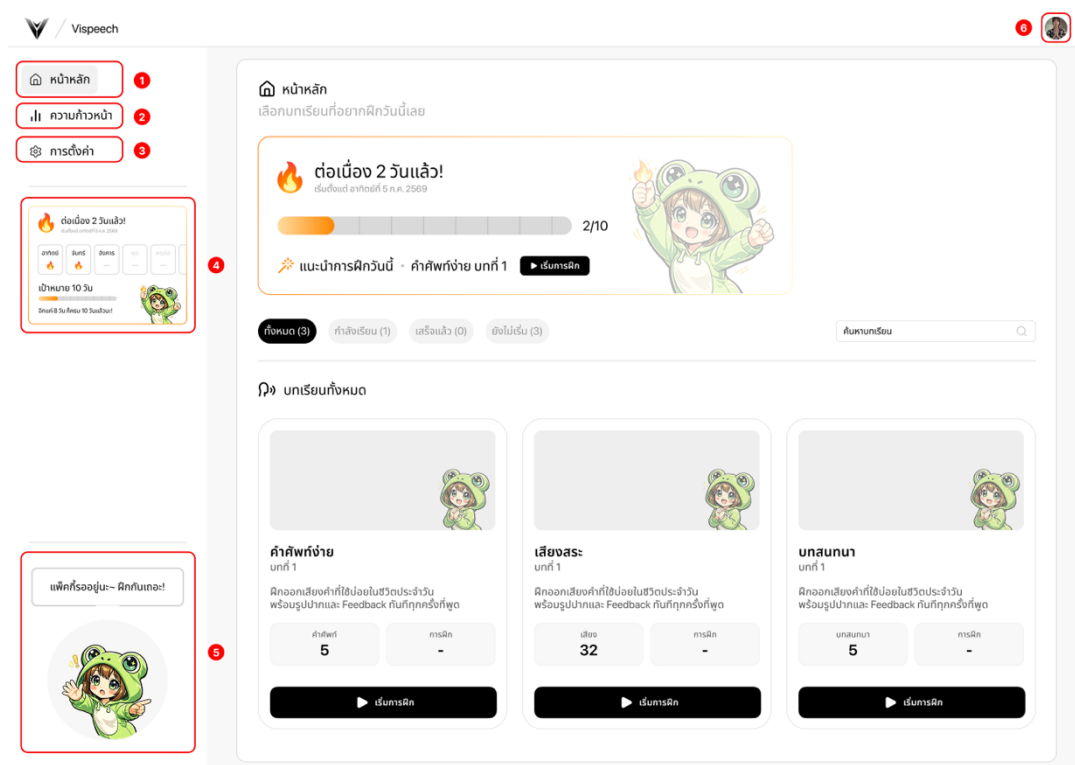
1.1.2.1 กรอก Email (2) ในช่องที่กำหนด จากนั้นกรอก Password (3) และกรอก Confirm Password (4) อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน

1.1.2.2 แล้วกดปุ่ม Sign-up (5) เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการลงทะเบียนด้วยบัญชี Google สามารถกดปุ่ม Sign-up with Google (6) ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม

1.1.2.3 ในกรณีที่已有บัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้ว สามารถกดปุ่ม Sign In (1) ที่มุมบนขวาของหน้าจอ หรือกดลิงก์ Don't have an account? ด้านล่างของฟอร์ม เพื่อกลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ

2.การใช้งานหน้าเมนู Dashboard (หน้าเมนูหลัก)

2.1 ภาพรวมหน้า Dashboard (หน้าหลัก)



ภาพที่ 13 หน้าเมนู Dashboard (หน้าเมนูหลัก)

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าหลักดังภาพที่ 13 ซึ่งเป็นศูนย์กลางการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ Vispeech โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้

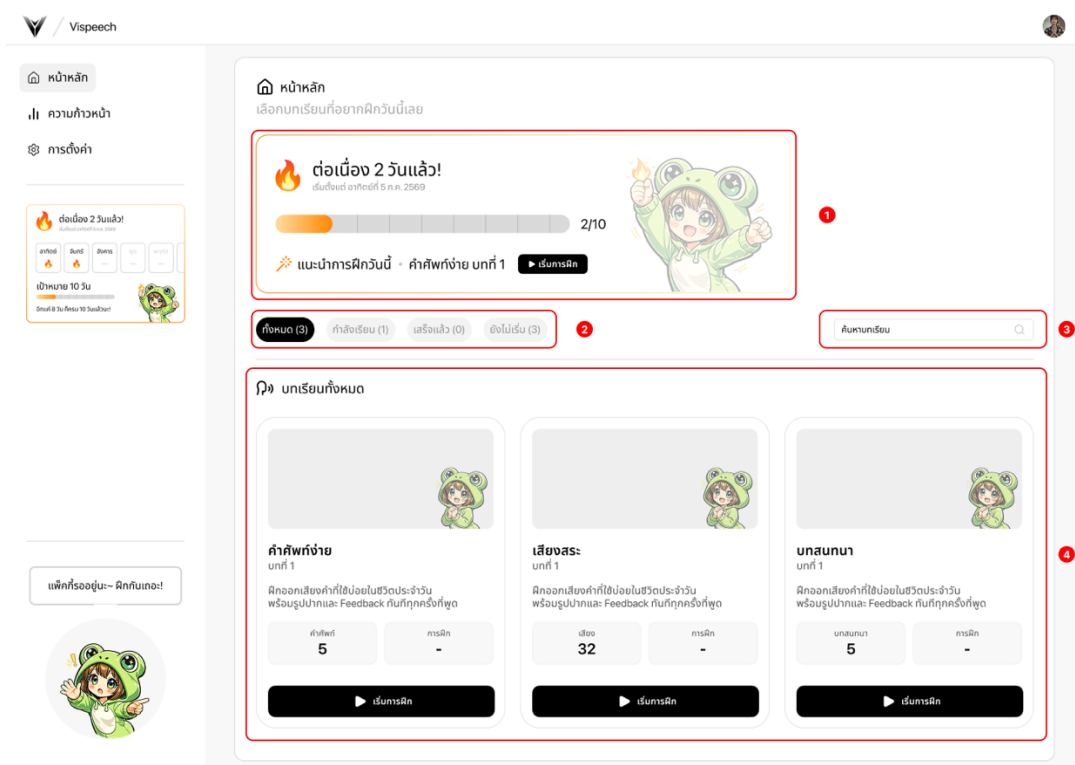
2.1.1 ด้านซ้ายมือของหน้าจอเป็นแถบเมื่อนำทาง ประกอบด้วย หน้าหลัก (1) สำหรับกลับมายังหน้านี้

2.1.2 ความก้าวหน้า (2) สำหรับติดตามพัฒนาการการฝึก

2.1.3 การตั้งค่า (3) สำหรับปรับการตั้งค่าอุปกรณ์ก่อนเริ่มฝึก

2.1.4 ถัดลงมาจะแสดง แฉงสถิติ Streak (4) ที่บอกจำนวนวันที่ฝึกต่อเนื่องและความคืบหน้าสู่เป้าหมาย รวมถึง ข้อความจาก Pakky (5) ที่คอยให้กำลังใจผู้ใช้งานในแต่ละวัน ส่วนมุมบนขวาของหน้าจอจะแสดง ไอคอนโปรไฟล์ (6) สำหรับจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

2.1.2 เมนูหน้าหลัก



ภาพที่ 14 เมนูหน้าหลัก

หน้าหลักประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ดังภาพที่ 14

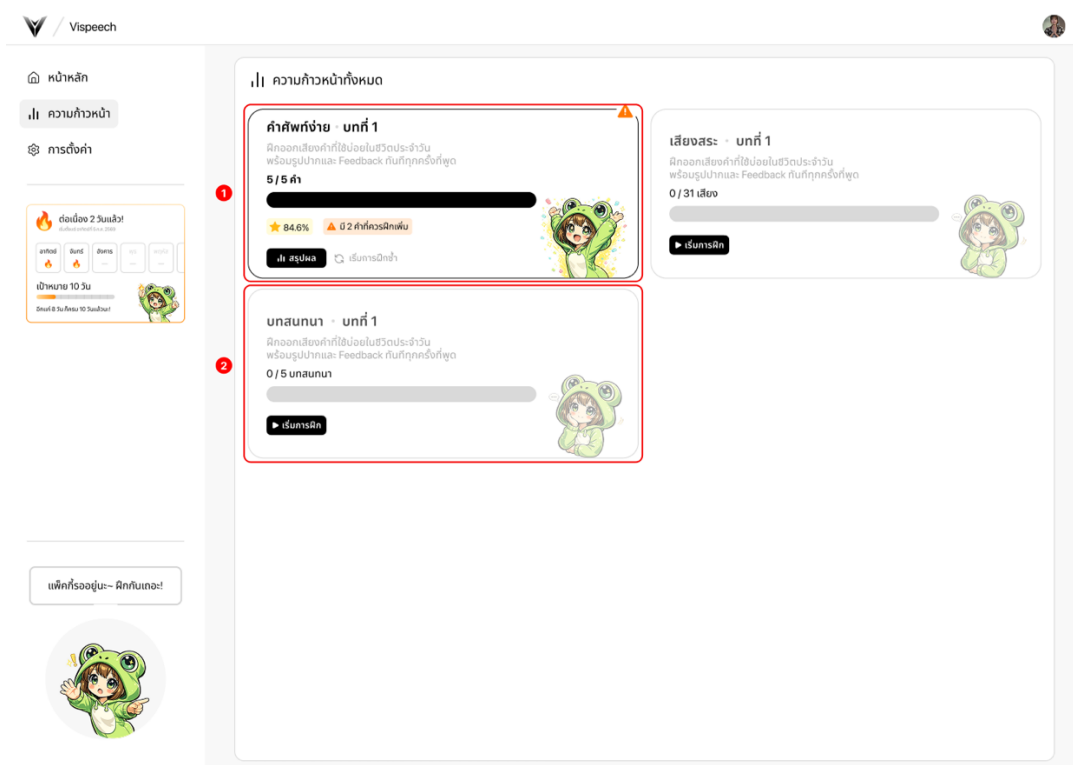
2.1.2.1 ส่วนที่ (1) แบนเนอร์ Streak และบทเรียนแนะนำประจำวัน แสดงจำนวนวันที่ผู้ใช้งานฝึกต่อเนื่องพร้อมแถบความคืบหน้าสู่เป้าหมาย และแสดงบทเรียนที่ระบบแนะนำให้ฝึกในวันนั้น ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เริ่มการฝึก เพื่อเข้าสู่บทเรียนที่แนะนำได้ทันที

2.1.2.2 ส่วนที่ (2) แถบกรองบทเรียน ผู้ใช้งานสามารถกรองบทเรียนตามสถานะได้ 4 ประเภท ได้แก่ ทั้งหมด, กำลังเรียน, เสร็จแล้ว และ ยังไม่เริ่ม เพื่อให้สามารถเข้าถึงบทเรียนตามสถานะที่ต้องการได้อย่างสะดวก

2.1.2.3 ส่วนที่ (3) ช่องค้นหาบทเรียน สำหรับพิมพ์ชื่อบทเรียนที่ต้องการค้นหาโดยตรง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงบทเรียนเฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว

2.1.2.4 ส่วนที่ (4) รายการบทเรียนทั้งหมด แสดงบทเรียนในรูปแบบการ์ด โดยแต่ละการ์ดจะระบุชื่อบทเรียน หมวดหมู่ คำอธิบายโดยย่อ จำนวนคำศัพท์ และสถานะการฝึก พร้อมปุ่ม เริ่มการฝึก สำหรับเข้าสู่บทเรียนนั้น ๆ โดยตรง

2.1.3 เมนูหน้าความก้าวหน้า



ภาพที่ 15 เมนูหน้าความก้าวหน้า

หน้าความก้าวหน้าแสดงภาพรวมพัฒนาการฝึกออกเสียงของผู้ใช้งานในทุกบทเรียน ดังภาพที่ 15 โดยแต่ละบทเรียนจะแสดงในรูปแบบการ์ดที่มีรายละเอียดครบถ้วน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามสถานะการฝึก ดังนี้

การ์ดประเภทที่ (1) บทเรียนที่เคยฝึกแล้ว

2.1.4.1 แสดง ชื่อบทเรียน, คำอธิบาย, จำนวนคำที่ฝึกสำเร็จ, แถบความคืบหน้า และ คะแนนเฉลี่ย ที่ได้รับ

2.1.4.2 หากมีคำที่ยังควรฝึกเพิ่มเติม ระบบจะแจ้งเตือนด้วย ไอคอนสีส้ม พร้อมคำแนะนำ

2.1.4.3 ปุ่ม สรุปผล สำหรับดูรายละเอียดผลการฝึกย้อนหลัง

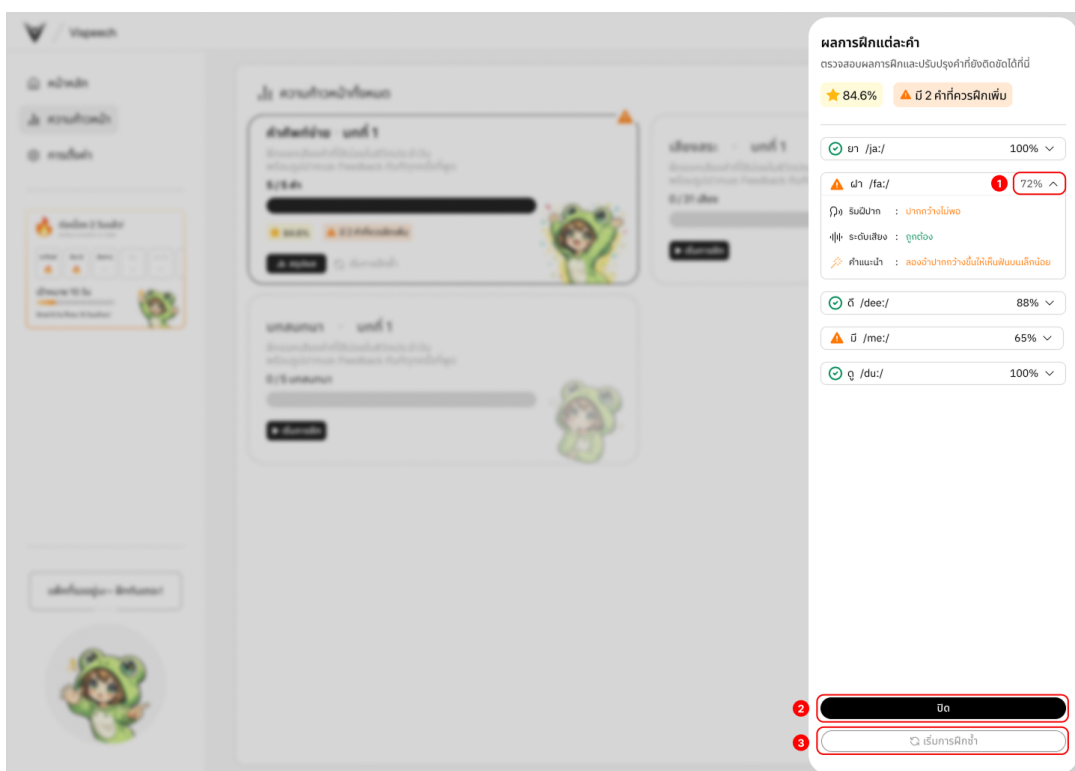
2.1.4.4 ปุ่ม เริ่มการฝึกซ้ำ สำหรับกลับไปฝึกบทเรียนนั้นอีกครั้ง

การ์ดประเภทที่ (2) บทเรียนที่ยังไม่เริ่มฝึก

2.1.4.5 แสดง บทเรียน, คำอธิบาย, เนื้อหาทั้งหมด และ แถบความคืบหน้าที่ยังว่างเปล่า

2.1.4.6 ปุ่ม เริ่มการฝึก สำหรับเริ่มต้นบทเรียนนั้นได้ทันที

2.1.4 แผงผลการสรุปในบทเรียน



ภาพที่ 16 แผงผลการสรุปในบทเรียน

เมื่อกดปุ่ม สรุปผล จากหน้าความก้าวหน้า ระบบจะแสดงแผงผลการฝึกแต่ละคำทางด้านขวาของหน้าจอ ดังภาพที่ 16 ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

2.1.4.1 แสดง คะแนนเฉลี่ยรวม และ จำนวนคำที่ควรฝึกเพิ่ม เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลการฝึกในบทเรียนนั้น

2.1.4.2 แสดง รายการผลการฝึกรายคำ พร้อมสัทอักษร IPA และคะแนน โดยใช้ไอคอน สีเขียว สำหรับคำที่ผ่านเกณฑ์ และ สีส้ม สำหรับคำที่ควรฝึกเพิ่มเติม

2.1.4.3 สำหรับคำที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถกดปุ่ม Chevron (1) เพื่อขยายดู Feedback เชิงลึก ได้แก่ ริมฝีปาก, ระดับเสียง และ คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการออกเสียงได้อย่างตรงจุด

2.1.4.4 ปุ่ม ปิด (2) สำหรับกลับสู่หน้าความก้าวหน้า

2.1.4.5 ปุ่ม เริ่มการฝึกซ้ำ (3) สำหรับกลับไปฝึกบทเรียนนั้นอีกครั้ง

2.1.5 หน้าเมนูการตั้งค่า

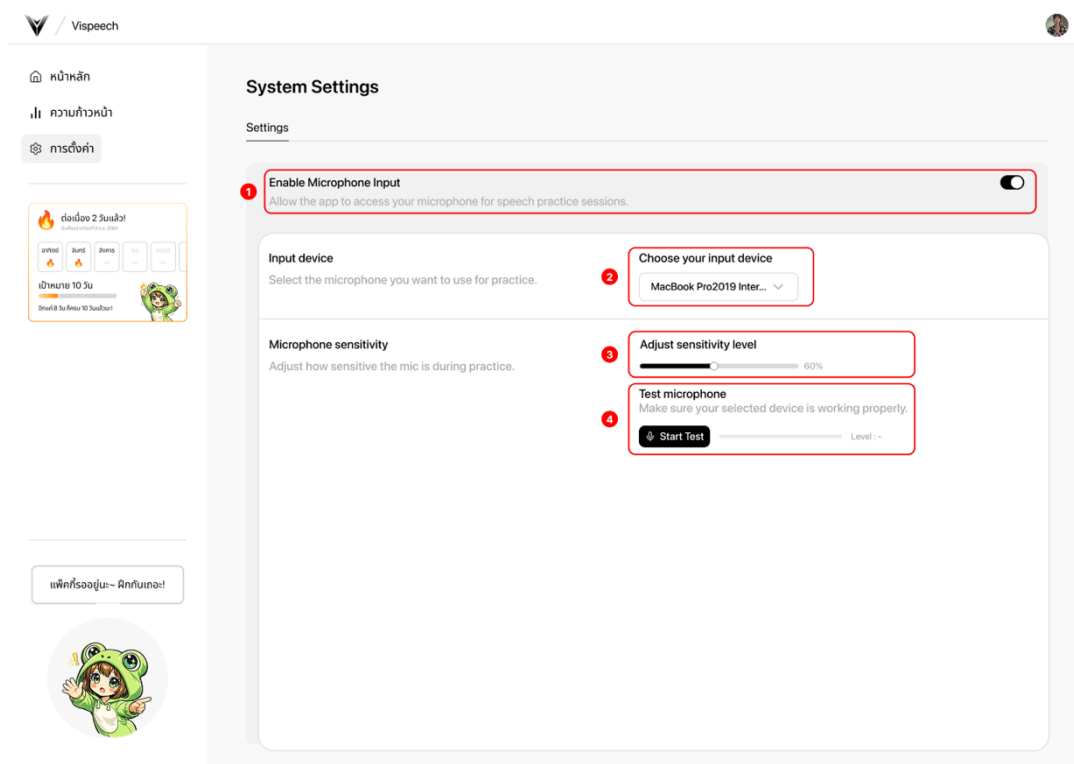
หน้าการตั้งค่าระบบใช้สำหรับจัดการอุปกรณ์รับเสียงก่อนเริ่มฝึกออกเสียง ดังภาพที่ 17 ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

2.1.5.1 ส่วน (1) Enable Microphone Input สวิตช์เปิด/ปิดการอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงไมโครโฟน ผู้ใช้งานต้องเปิดใช้งานส่วนนี้ก่อนจึงจะสามารถตั้งค่าในส่วนอื่น ๆ ได้

2.1.5.2 ส่วนที่ (2) Input Device สำหรับเลือกอุปกรณ์ไมโครโฟนที่ต้องการใช้ในการฝึก โดยกดที่ Dropdown เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจากรายการที่ระบบตรวจพบ

2.1.5.3 ส่วนที่ (3) Microphone Sensitivity สำหรับปรับระดับความไวของไมโครโฟน ระหว่างการฝึก โดยเลื่อน Slider เพื่อปรับค่าความไวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน

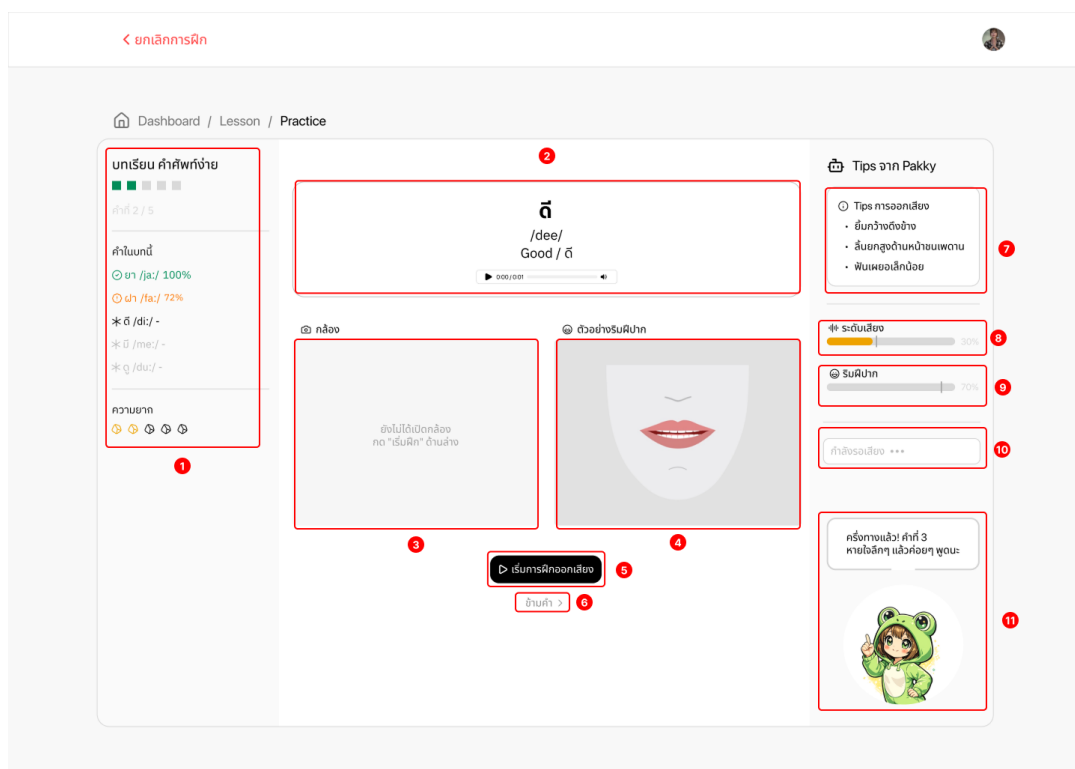
2.1.5.4 ส่วนที่ (4) Test Microphone สำหรับทดสอบการทำงานของไมโครโฟนที่เลือกไว้ ก่อนเริ่มฝึก โดยกดปุ่ม Start Test เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานได้ถูกต้อง ระบบจะแสดงระดับสัญญาณเสียงที่ตรวจจับได้ในแถบ Level แบบเรียลไทม์



ภาพที่ 17 หน้าเมนูการตั้งค่า

3. หน้าบทเรียนฝึกออกเสียง

3.1.1 หน้าเมนูฝึกออกเสียง



ภาพที่ 18 หน้าเมนูฝึกออกเสียง

หน้าฝึกออกเสียงเป็นส่วนหลักของระบบ Vispeech ดังรูปที่ 18 เมื่อผู้ใช้งานเลือกบทเรียน และกดเริ่มการฝึก ระบบจะนำเข้าสู่หน้าฝึกออกเสียงซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 11 ส่วน ดังนี้

3.1.1.1 ส่วนที่ (1) แผงบทเรียนและความก้าวหน้า แสดงข้อบทเรียน ลำดับคำปัจจุบัน รายการคำพร้อมคะแนน และระดับความยาก

3.1.1.2 ส่วนที่ (2) แผงคำและการออกเสียง แสดงคำที่ต้องฝึก สัทอักษร IPA ความหมาย และปุ่มเล่นเสียงตัวอย่าง

3.1.1.3 ส่วนที่ (3) กล้อง แสดงภาพจากเว็บแคมแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของริมฝีปาก

3.1.1.4 ส่วนที่ (4) ตัวอย่างรูปฝีปาก แสดงรูปแบบการขยับปากมาตรฐานจาก Thai Viseme Database เพื่อให้ผู้ใช้งานเปรียบเทียบและปรับการออกเสียง

3.1.1.5 ส่วนที่ (5) ปุ่มเริ่มการฝึกออกเสียง สำหรับเริ่มบันทึกเสียงและเปิดกล่องเพื่อวิเคราะห์การออกเสียง

3.1.1.6 ส่วนที่ (6) ปุ่มข้ามคำ สำหรับข้ามไปยังคำถัดไปโดยไม่ต้องออกเสียง

3.1.1.7 ส่วนที่ (7) Tips จาก Pakky แสดงคำแนะนำการออกเสียงคำปัจจุบัน เช่น ตำแหน่งลิ้น รูปปาก และการวางฟัน

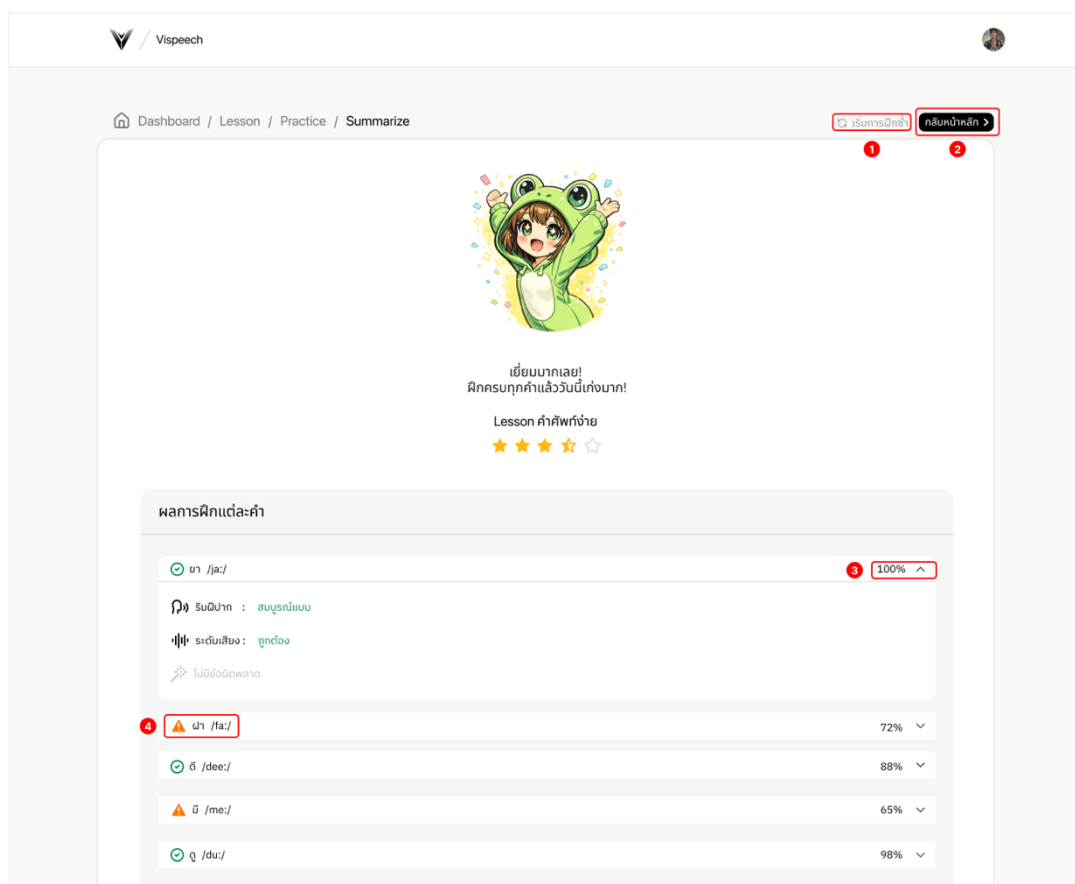
3.1.1.8 ส่วนที่ (8) ระดับเสียง แสดงผลการประเมินระดับเสียงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเรียลไทม์

3.1.1.9 ส่วนที่ (9) รีมฝีปาก แสดงผลการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากเทียบกับรูปแบบมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเรียลไทม์

3.1.1.10 ส่วนที่ (10) กำลังรอสื่อ แสดงสถานะการรับฟังเสียงของระบบขณะผู้ใช้งานกำลังออกเสียง

3.1.1.11 ส่วนที่ (11) ข้อความกำลังใจจาก Pakky แสดงข้อความให้กำลังใจที่เปลี่ยนตามความคืบหน้าของการฝึกในแต่ละบทเรียน

3.1.2 หน้าเมนูสรุปการฝึกออกเสียง



ภาพที่ 19 หน้าเมนูสรุปการฝึกออกเสียง

เมื่อฝึกออกเสียงครบทุกคำในบทเรียนแล้ว ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าสรุปผลการฝึกดังภาพที่ 19 ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

3.1.2.1 ปุ่มเริ่มการฝึกซ้ำ (1) สำหรับกลับไปฝึกบทเรียนนั้นอีกครั้ง

3.1.2.2 ปุ่มกลับหน้าหลัก (2) สำหรับกลับสู่หน้า Dashboard

3.1.2.3 ลูกศร (3) กดเพื่อขยายดู Feedback เชิงลึกของแต่ละคำ ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ริมฝีปาก ระดับเสียง และข้อผิดพลาดที่พบ

3.1.2.4 ผลการฝึกแต่ละคำ แสดงรายการคำทั้งหมดในบทเรียนพร้อมคะแนน โดยใช้ไอคอน สีเขียวสำหรับคำที่ผ่านเกณฑ์ และ ไอคอนเตือนสีส้ม (4) สำหรับคำที่ควรฝึกเพิ่ม สามารถกดลูกศร (3) เพื่อขยายดู Feedback คำได้

ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)

ซอฟต์แวร์นี้เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นโดย นายชินชาติ วายโสกา และ นายอติยุทธ์ พันธุ์แก้ว จาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นายรณกฤต แส่นพรหม ภายใต้โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝึกออกเสียงภาษาไทยโดยใช้ Facial Landmark Detection และ Viseme Mapping แบบเรียลไทม์ร่วมกับ AI-Powered Speech Scoring สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นี้จึงเป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนาได้อนุญาตให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้ตาม “ต้นฉบับ” โดยไม่มีการแก้ไขดัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ให้แก่บุคคลทั่วไปได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ทางการศึกษาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้ซอฟต์แวร์ ดังนั้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงไม่มีหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษา จัดการอบรมการใช้งาน หรือพัฒนาประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องหรือประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ ตลอดจนไม่รับประกันความเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ทั้งสิ้น

License Agreement

This software is a work developed by Mr.Chinnachart Waisoka and Mr.Atiyut Punkeaw from Sakolrajwittayanukul School under the provision of Mr.Ronnakit Saenprom (Development of a Thai Speech Training Web Application Using Real-Time Facial Landmark Detection and Viseme Mapping with AI-Powered Speech Scoring for Hearing-Impaired Individuals), which has been supported by the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), in order to encourage pupils and students to learn and practice their skills in developing software. Therefore, the intellectual property of this software shall belong to the developer and the developer gives NSTDA a permission to distribute this software as an “as is” and non-modified software for a temporary and non-exclusive use without remuneration to anyone for his or her own purpose or academic purpose, which are not commercial purposes. In this connection, NSTDA shall not be responsible to the user for taking care, maintaining, training, or developing the efficiency of this software. Moreover, NSTDA shall not be liable for any error, software efficiency and damages in connection with or arising out of the use of the software.”